
Esquemas de compromiso criptográfico

Catálogo comparativo, aplicaciones reales
y referencias bibliográficas

Del compromiso de Pedersen a los compromisos polinomiales y reticulares: una revisión de las construcciones que sostienen las transacciones confidenciales, las pruebas de conocimiento cero sucintas y los sistemas de votación verificable.

Dr. José de Jesús Ángel Ángel

Lab-IA — Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

20 de agosto de 2026

Índice general

1	Marco formal	2
1.1	Definición	2
1.2	El teorema de imposibilidad	2
1.3	Propiedades adicionales relevantes	3
2	Taxonomía general	4
3	Compromisos escalares	5
3.1	Compromiso de Blum (lanzamiento de moneda)	5
3.2	Compromiso de Naor (a partir de un PRG)	5
3.3	Compromiso por función hash	5
3.4	Compromiso de Pedersen	6
3.5	Compromiso tipo ElGamal (el dual de Pedersen)	7
3.6	Compromisos en grupos de orden desconocido	7
3.7	Compromisos reticulares	7
4	Compromisos vectoriales	8
4.1	Árboles de Merkle	8
4.2	Compromisos vectoriales con apertura constante	8
4.3	Árboles Verkle	8
5	Compromisos polinomiales	9
5.1	KZG (Kate–Zaverucha–Goldberg)	9
5.2	IPA / Bulletproofs	9
5.3	FRI y compromisos basados en hash	9
5.4	DARK y grupos de orden desconocido	10
5.5	Comparativa de compromisos polinomiales	10
6	Compromisos con propiedades especiales	11
6.1	Hashing camaleónico (compromisos con trampa)	11
6.2	Compromisos universalmente componibles	11
6.3	Compromisos que preservan la estructura	11
7	Tabla comparativa maestra	12
8	Aplicaciones reales desplegadas	13
8.1	Panorama por sistema	13
8.2	Casos ilustrativos en detalle	13
9	Guía de selección	15

1 Marco formal

1.1 Definición

Un esquema de compromiso permite a un emisor P fijar un valor ante un receptor V sin revelarlo, de modo que más tarde no pueda cambiarlo. Es el análogo digital del sobre sellado, y es la primitiva sobre la cual se construyen las pruebas de conocimiento cero, la compartición verificable de secretos y las subastas de sobre cerrado.

Definición formal

Un **esquema de compromiso** es una terna de algoritmos (Setup , Com , Ver) tales que:

- $\text{Setup}(1^\lambda) \rightarrow \text{pp}$: genera parámetros públicos, incluyendo el espacio de mensajes $\mathcal{M}$, el de aleatoriedad $\mathcal{R}$ y el de compromisos $\mathcal{C}$.
- $\text{Com}_{\text{pp}}(m; r) \rightarrow c$: con $m \in \mathcal{M}$ y $r \xleftarrow{\$} \mathcal{R}$, produce $c \in \mathcal{C}$.
- $\text{Ver}_{\text{pp}}(c, m, r) \rightarrow \{0, 1\}$: verifica la apertura.

Se exigen dos propiedades de seguridad:

Ocultamiento (*hiding*). Para todo par $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$, las distribuciones $\{\text{Com}_{\text{pp}}(m_0; r)\}_r$ y $\{\text{Com}_{\text{pp}}(m_1; r)\}_r$ son indistinguibles. Es *perfecto* si son idénticas, *estadístico* si su distancia es $\text{negl}(\lambda)$, y *computacional* si ningún adversario en tiempo polinomial las distingue.

Vinculación (*binding*). Ningún adversario puede exhibir $(m, r) \neq (m', r')$ con $\text{Com}_{\text{pp}}(m; r) = \text{Com}_{\text{pp}}(m'; r')$, salvo con probabilidad $\text{negl}(\lambda)$. Análogamente se gradúa en perfecta, estadística y computacional.

1.2 El teorema de imposibilidad

Teorema 1.1 (Imposibilidad de la seguridad incondicional doble). *No existe un esquema de compromiso que sea simultáneamente perfectamente ocultante y perfectamente vinculante.*

Demostración (esbozo). Si el esquema es perfectamente ocultante, entonces para todo c en el soporte de $\text{Com}_{\text{pp}}(m_0; \cdot)$ y todo $m_1 \in \mathcal{M}$ existe r_1 con $\text{Com}_{\text{pp}}(m_1; r_1) = c$; de lo contrario la distribución de c dependería de m y el ocultamiento no sería perfecto. Un adversario computacionalmente ilimitado enumera $\mathcal{R}$, encuentra ese r_1 y rompe la vinculación. El recíproco es simétrico. $\square$

Consecuencia de diseño

Toda construcción elige qué propiedad sacrificar. Esta elección determina *a quién se protege a largo plazo*:

- **Ocultamiento perfecto** (p. ej. Pedersen): protege al *emisor*. Un verificador con poder futuro ilimitado —incluida una computadora cuántica— jamás recuperará el mensaje. El riesgo es que el emisor, si rompe el supuesto, pueda reabrir el compromiso.
- **Vinculación perfecta** (p. ej. ElGamal como compromiso): protege al *receptor*. El valor queda

fijado de manera absoluta, pero un adversario futuro podría descifrar el mensaje.

En transacciones confidenciales se prefiere lo primero (la privacidad debe durar décadas); en pruebas de conocimiento cero con extractor, a menudo lo segundo.

1.3 Propiedades adicionales relevantes

Propiedades más allá de hiding/binding

Homomorfía	$\text{Com}(m_1; r_1) * \text{Com}(m_2; r_2) = \text{Com}(m_1 + m_2; r_1 + r_2)$. Permite operar sin abrir.
Sucintitud	$ c = O(1)$ o $O(\log \mathcal{M})$ independientemente del tamaño del mensaje.
Extractabilidad	Existe un extractor que, con una trampa, recupera m de c . Esencial en SNARKs.
Equivocabilidad	Con una trampa, c puede abrirse a cualquier m' . Base de simuladores en ZK.
Setup transparente	Los parámetros no requieren ceremonia de confianza (<i>no trusted setup</i>).
Apertura parcial	Se abre una posición i del vector/polinomio sin revelar el resto.
Post-cuántico	La vinculación resiste adversarios cuánticos (no depende de DLog ni factorización).

2 Taxonomía general

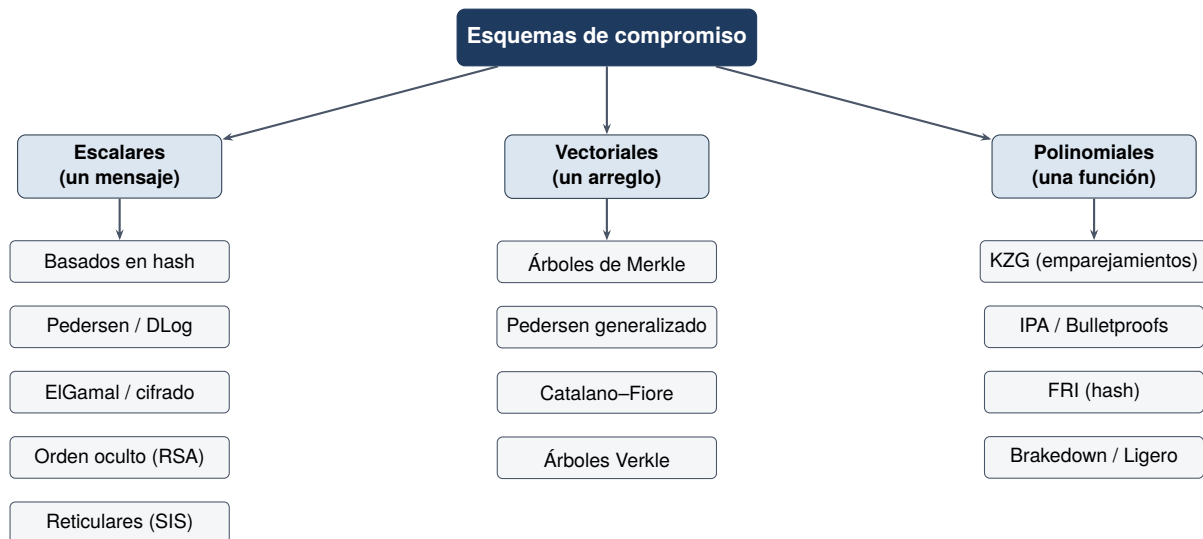


Figura 1: Clasificación por tipo de objeto comprometido. La jerarquía es inclusiva: un compromiso polinomial induce uno vectorial (vía evaluaciones), y éste uno escalar.

Observación 2.1. La jerarquía escalar $\subset$ vectorial $\subset$ polinomial no es solo conceptual. El compromiso de Pedersen generalizado $\text{Com}(\mathbf{m}; r) = h^r \prod_i g_i^{m_i}$ es literalmente el caso vectorial de Pedersen, y los compromisos polinomiales de tipo IPA lo usan como bloque base. Por eso Pedersen sigue siendo la construcción más citada treinta años después.

3 Compromisos escalares

3.1 Compromiso de Blum (lanzamiento de moneda)

Referencia: Blum (1981) [8].

La construcción histórica que fundó el área. Blum planteó el problema de «lanzar una moneda por teléfono»: dos partes que no se confían deben acordar un bit aleatorio. La solución es un protocolo *commit-reveal*: P se compromete a su bit, V anuncia el suyo, P abre, y el resultado es el XOR.

Con una permutación de un solo sentido f y su predicado *hard-core* B (Goldreich–Levin [22]), el compromiso a un bit b es

$$c = (f(x), B(x) \oplus b), \quad x \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\lambda.$$

Perfectamente vinculante (pues f es inyectiva) y computacionalmente ocultante.

3.2 Compromiso de Naor (a partir de un PRG)

Referencia: Naor (1991) [33].

Resultado de importancia teórica: demuestra que los compromisos de bit existen bajo el supuesto mínimo de que existen funciones de un solo sentido. Usa un generador pseudoaleatorio $G : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{3n}$. El receptor envía $R \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{3n}$; el emisor responde

$$c = \begin{cases} G(s) & \text{si } b = 0, \\ G(s) \oplus R & \text{si } b = 1. \end{cases}$$

Estadísticamente vinculante, computacionalmente ocultante. Es interactivo (requiere el mensaje inicial de V), lo que limita su uso práctico.

3.3 Compromiso por función hash

Referencia: Halevi y Micali (1996) [25].

La construcción más utilizada en la práctica por su simplicidad:

$$c = H(m \parallel r), \quad r \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\lambda.$$

- **Vinculación:** computacional, reducida a la resistencia a colisiones de H .
- **Ocultamiento:** computacional; en el modelo del oráculo aleatorio es estadístico si r tiene suficiente entropía.

Halevi y Micali dan una construcción con ocultamiento estadístico en el modelo estándar (sin oráculo aleatorio), basada únicamente en hashing libre de colisiones.

Trampa de implementación

El nonce r no es opcional. Si m proviene de un dominio pequeño —una apuesta, un voto, una oferta redondeada— el compromiso $c = H(m)$ se rompe por fuerza bruta en milisegundos. Este error ha aparecido repetidamente en contratos inteligentes de subastas y en esquemas de *commit-reveal* para aleatoriedad en cadena. Se requiere $|r| \geq 128$ bits.

3.4 Compromiso de Pedersen

Referencia: Pedersen (1991) [35].

Sea $\mathbb{G}$ un grupo cíclico de orden primo q donde el logaritmo discreto es difícil, con generadores g, h tales que *nadie conoce* $\log_g h$. Para $m, r \in \mathbb{Z}_q$:

$$\text{Com}(m; r) = g^m h^r$$

Proposición 3.1 (Ocultamiento perfecto). Si $r \sim U(\mathbb{Z}_q)$, entonces $h^r \sim U(\mathbb{G})$ y por tanto $g^m h^r \sim U(\mathbb{G})$ para todo m . La distribución del compromiso es independiente del mensaje.

Proposición 3.2 (Vinculación computacional). Si un adversario exhibe $(m, r) \neq (m', r')$ con $g^m h^r = g^{m'} h^{r'}$, entonces

$$\log_g h = \frac{m - m'}{r' - r} \bmod q,$$

resolviendo el logaritmo discreto. La reducción es exacta y sin pérdida.

La propiedad que lo hizo indispensable

Pedersen es **aditivamente homomórfico**:

$$\text{Com}(m_1; r_1) \cdot \text{Com}(m_2; r_2) = g^{m_1+m_2} h^{r_1+r_2} = \text{Com}(m_1 + m_2; r_1 + r_2).$$

Permite verificar que una suma de valores ocultos es cero —el corazón de las transacciones confidenciales— sin revelar ningún sumando. Ningún compromiso por hash tiene estructura algebraica explotable de este modo.

Generalización vectorial. Con generadores independientes $g_1, \dots, g_n, h$:

$$\text{Com}(\mathbf{m}; r) = h^r \prod_{i=1}^n g_i^{m_i},$$

que comprime n valores en un solo elemento de grupo (32 bytes en curvas modernas). Esta forma es la base de Bulletproofs.

Requisito crítico sobre h

La vinculación colapsa si alguien conoce $\log_g h$. Por eso h debe generarse por *hash-to-curve* desde una cadena pública sin estructura (*nothing-up-my-sleeve*), nunca eligiendo un exponente al azar y publicando $h = g^s$. Monero, por ejemplo, deriva H aplicando `hash_to_point` a la codificación del generador estándar.

3.5 Compromiso tipo ElGamal (el dual de Pedersen)

Con la misma configuración de grupo:

$$\text{Com}(m; r) = (g^r, g^m h^r).$$

Es esencialmente un cifrado ElGamal del mensaje en el exponente. Sus propiedades son las opuestas a Pedersen: **vinculación perfecta** (fijados los parámetros públicos, el mensaje queda determinado unívocamente) y **ocultamiento computacional** (bajo DDH). Es además *extractable*: quien conozca $\log_g h$ recupera g^m , lo que lo hace útil en construcciones donde el simulador necesita extraer el testigo.

3.6 Compromisos en grupos de orden desconocido

Referencias: Fujisaki y Okamoto (1997) [20]; Damgård y Fujisaki (2002) [17].

En $\mathbb{Z}_n^*$ con $n = pq$ RSA y bases g, h de orden desconocido:

$$\text{Com}(m; r) = g^m h^r \bmod n, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

La diferencia esencial con Pedersen es que el mensaje es un **entero sin reducción modular**, no un elemento de $\mathbb{Z}_q$. Esto permite demostrar en conocimiento cero relaciones aritméticas sobre los enteros—desigualdades, rangos, productos—sin el envolvimiento modular que complica los argumentos en grupos de orden primo. Fujisaki y Okamoto lo introdujeron; Damgård y Fujisaki corrigieron una falla en el análisis original y dieron la versión con ocultamiento estadístico que se usa hoy.

Aplicación característica: acumuladores RSA y pruebas de rango sobre enteros grandes en credenciales anónimas (Camenisch–Lysyanskaya [13]).

3.7 Compromisos reticulares

Referencias: Ajtai (1996) [3]; Baum *et al.* (2018) [5].

La construcción de Ajtai es el análogo reticular directo. Con $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ y $\mathbf{x}$ de norma pequeña:

$$\text{Com}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} \bmod q,$$

cuya vinculación se reduce al problema SIS (*Short Integer Solution*).

El esquema BDLOP [5], sobre anillos y bajo Module-SIS/Module-LWE, es el estándar práctico actual: ocultamiento computacional, vinculación computacional, homomorfía aditiva y, crucialmente, compatibilidad con pruebas de conocimiento cero eficientes de tipo Fiat–Shamir con abortos.

Por qué importa hoy

Pedersen es *vinculante solo computacionalmente bajo DLog*, y DLog cae ante el algoritmo de Shor. Un adversario cuántico futuro no podría leer compromisos Pedersen antiguos (el ocultamiento es perfecto), pero sí podría falsificar la apertura de compromisos *nuevos*. Los esquemas reticulares son la respuesta natural, y son el bloque base de sistemas de pruebas post-cuánticos como LaBRADOR [7].

4 Compromisos vectoriales

4.1 Árboles de Merkle

Referencias: Merkle (1987) [31]; Laurie *et al.* (2013) [37].

El compromiso vectorial más desplegado del mundo. Se comprometen n valores mediante la raíz de un árbol binario de hashes; la apertura de la posición i consiste en el camino de $\lceil \log_2 n \rceil$ hashes hermanos.

Parámetro	Costo
Tamaño del compromiso	$O(1)$ — un hash (32 bytes)
Tamaño de la apertura	$O(\log n)$ hashes
Verificación	$O(\log n)$ evaluaciones de H
Supuesto	Resistencia a colisiones (post-cuántico)
Setup	Transparente
Homomorfía	Ninguna

4.2 Compromisos vectoriales con apertura constante

Referencia: Catalano y Fiore (2013) [15].

Catalano y Fiore formalizaron la noción de *vector commitment* con **apertura de tamaño constante**, mejorando el $O(\log n)$ de Merkle. Dan dos construcciones: una basada en CDH sobre grupos bilineales y otra en el supuesto RSA. Introducen además la propiedad de *actualizabilidad*: modificar una posición del vector permite actualizar el compromiso y todas las pruebas sin recomputar todo.

4.3 Árboles Verkle

Referencias: Kuszmaul (2019) [30]; Buterin (2021) [12].

Sustituyen los nodos hash de Merkle por compromisos polinomiales KZG, permitiendo un factor de ramificación mucho mayor (típicamente 256) con pruebas que no crecen con el ancho. El resultado son testigos de estado de decenas de kilobytes donde un árbol de Merkle-Patricia requeriría megabytes. Es la tecnología propuesta para la *statelessness* de Ethereum.

5 Compromisos polinomiales

Un compromiso polinomial permite comprometerse a $f \in \mathbb{F}_p[X]$ de grado $\leq d$ y, más tarde, abrir la evaluación $f(z)$ en un punto arbitrario z con una prueba sucinta. Es la primitiva que hace posibles los SNARK modernos.

5.1 KZG (Kate–Zaverucha–Goldberg)

Referencia: Kate, Zaverucha y Goldberg (2010) [27].

Con una cadena de referencia estructurada $\{g^{\tau^i}\}_{i=0}^d$ generada en una ceremonia donde τ se destruye:

$$c = g^{f(\tau)} = \prod_{i=0}^d (g^{\tau^i})^{a_i}.$$

Para abrir en z , se usa que z es raíz de $f(X) - f(z)$, de modo que existe $\psi(X) = \frac{f(X) - f(z)}{X - z}$; la prueba es $\pi = g^{\psi(\tau)}$ y la verificación es una ecuación de emparejamiento:

$$e(c \cdot g^{-f(z)}, g) \stackrel{?}{=} e(\pi, g^{\tau} g^{-z}).$$

Ventaja	Desventaja
Compromiso: 1 elemento de grupo	Requiere <i>trusted setup</i> (ceremonia)
Prueba: 1 elemento, $O(1)$	No post-cuántico (emparejamientos)
Verificación: 2 emparejamientos	Grado acotado por la ceremonia
Homomórfico y agregable	Curva con emparejamiento (BLS12-381)

5.2 IPA / Bulletproofs

Referencia: Bünz *et al.* (2018) [10].

Bulletproofs construye un argumento de producto interno sobre compromisos de Pedersen generalizados, con pruebas de tamaño $O(\log n)$ y **sin setup de confianza**. Su aplicación estrella son las pruebas de rango: demostrar que un valor comprometido está en $[0, 2^{64})$ ocupa unos 675 bytes, frente a varios kilobytes de las construcciones previas basadas en descomposición en bits con firmas de anillo.

La variante recursiva sin setup fue popularizada por Halo [9], que además introdujo la agregación de pruebas mediante *accumulation* sin emparejamientos.

5.3 FRI y compromisos basados en hash

Referencia: Ben-Sasson *et al.* (2018) [6].

FRI (*Fast Reed–Solomon Interactive Oracle Proof of Proximity*) permite comprometerse a un polinomio mediante un árbol de Merkle sobre su evaluación en un dominio, y demostrar proximidad a un código Reed–Solomon con complejidad logarítmica. Como solo usa funciones hash:

- Setup completamente transparente.
- Seguridad post-cuántica (plausible).
- Pruebas mayores que KZG (decenas de KB frente a cientos de bytes).

Es la base de los STARK. Construcciones relacionadas: Ligerio, Brakedown [23] y Orion, que privilegian tiempo de prueba lineal a costa de pruebas mayores.

5.4 DARK y grupos de orden desconocido

Referencia: Bünz, Fisch y Szepieniec (2020) [11].

Codifican el polinomio como un entero en base grande y usan grupos de orden desconocido (RSA o grupos de clases) para lograr compromisos polinomiales transparentes con pruebas de tamaño logarítmico. Los grupos de clases evitan incluso la necesidad de confiar en la generación del módulo RSA.

5.5 Comparativa de compromisos polinomiales

Esquema	Setup	$ c $	$ \pi $	Verificación	PQ
KZG	Confiable	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	No
IPA/Bulletproofs	Transparente	$O(1)$	$O(\log d)$	$O(d)$	No
Dory	Transparente	$O(1)$	$O(\log d)$	$O(\log d)$	No
FRI	Transparente	$O(1)$	$O(\log^2 d)$	$O(\log^2 d)$	Sí
Brakedown	Transparente	$O(1)$	$O(\sqrt{d})$	$O(\sqrt{d})$	Sí
DARK	Transparente	$O(1)$	$O(\log d)$	$O(\log d)$	No

6 Compromisos con propiedades especiales

6.1 Hashing camaleónico (compromisos con trampa)

Referencia: Krawczyk y Rabin (2000) [29].

Un *chameleon hash* es un compromiso donde el conocimiento de una trampa permite encontrar colisiones a voluntad: es vinculante para quien no la tiene y equivocabable para quien sí. Nótese que el compromiso de Pedersen *es* un hash camaleónico cuya trampa es $\log_g h$ — de ahí el requisito de generación verificable de h .

Aplicación moderna: **blockchains redactables** [4], donde una autoridad con la trampa puede reescribir el contenido de un bloque sin invalidar la cadena de hashes —propuesto para cumplimiento del derecho al olvido del RGPD.

6.2 Compromisos universalmente componibles

Referencia: Canetti y Fischlin (2001) [14].

Demuestran que los compromisos seguros en el marco UC no pueden construirse sin alguna configuración adicional (modelo de cadena de referencia común), y dan construcciones que son simultáneamente *extractables* y *equivocables*, requisito para componer protocolos de manera segura y arbitraria. Damgård y Nielsen [18] mejoraron la eficiencia a factor de expansión constante.

6.3 Compromisos que preservan la estructura

Referencias: Groth y Sahai (2008) [24]; Abe *et al.* (2010) [1].

En grupos bilineales, los compromisos de Groth–Sahai permiten comprometerse a elementos de grupo (no solo a escalares) y demostrar en conocimiento cero que satisfacen ecuaciones de producto de emparejamientos. Esto habilita pruebas no interactivas eficientes en el modelo estándar, sin oráculo aleatorio, y es la maquinaria bajo firmas de grupo y credenciales anónimas modernas.

7 Tabla comparativa maestra

Esquema	Supuesto	Hiding	Binding	Homom.	Referencia
Blum	OWP	Comp.	Perfecto	No	[8]
Naor	PRG / OWF	Comp.	Estad.	No	[33]
Hash $H(m\ r)$	Colisiones + ROM	Comp./Estad.	Comp.	No	[25]
Pedersen	DLog	Perfecto	Comp.	Aditiva	[35]
ElGamal	DDH	Comp.	Perfecto	Aditiva	—
Fujisaki–Okamoto	RSA / orden oculto	Estad.	Comp.	Aditiva ($\mathbb{Z}$)	[20, 17]
Ajtai	SIS	Comp.	Comp.	Aditiva	[3]
BDLOP	Module-SIS/LWE	Comp.	Comp.	Aditiva	[5]
Merkle	Colisiones	Comp. [†]	Comp.	No	[31]
Catalano–Fiore	CDH / RSA	Comp.	Comp.	Parcial	[15]
Verkle	q-SDH (vía KZG)	Comp.	Comp.	Sí	[30]
KZG	q-SDH + SRS	Comp.	Comp.	Sí	[27]
Bulletproofs/IPA	DLog	Perfecto	Comp.	Aditiva	[10]
FRI	Colisiones	Comp.	Comp.	No	[6]
DARK	Orden desconocido	Comp.	Comp.	Sí	[11]
Brakedown	Colisiones	Comp.	Comp.	No	[23]
Chameleon hash	DLog + trampa	Perfecto	Comp. [‡]	Sí	[29]
UC (Canetti–Fischlin)	CRS + trapdoor	Comp.	Comp.	No	[14]
Groth–Sahai	SXDH / DLIN	Comp. o Perf.	Perf. o Comp.	Sí	[24]

[†] Merkle solo oculta si las hojas incluyen *nonce*; sin él, la estructura filtra información.

[‡] Vinculante solo frente a quien no posee la trampa.

8 Aplicaciones reales desplegadas

8.1 Panorama por sistema

Sistema	Esquema	Función que cumple
Monero (RingCT)	Pedersen + Bulletproofs	Ocultar montos de transacción; verifica que entradas = salidas [34, 10]
Mimblewimble / Grin	Pedersen	Toda salida es un compromiso; la cadena se poda agregando compromisos [26, 36]
Zcash (Sapling)	Hash de Pedersen sobre Jubjub	Compromisos de nota y <i>nullifiers</i> dentro del circuito [38]
Zcash (Orchard)	Sinsemilla	Hash de Pedersen optimizado para circuitos Halo 2 [38]
Bitcoin	Merkle	Raíz en la cabecera de bloque; pruebas SPV [32]
Ethereum (EIP-4844)	KZG	Compromisos a <i>blobs</i> de datos; disponibilidad verificable [19]
Ethereum (propuesta)	Verkle	Testigos de estado compactos para clientes sin estado [12]
Certificate Transparency	Merkle (RFC 6962)	Registro de certificados solo-anexable y auditable [37]
Git	Merkle DAG	Integridad e identidad de <i>commits</i> y árboles
OpenTimestamps	Merkle	Sellado de tiempo agregado anclado en Bitcoin
zk-Rollups (zkSync, Scroll)	KZG / FRI	Compromiso al estado y a la traza de ejecución [27, 6]
StarkNet	FRI	Compromisos polinomiales transparentes post-cuánticos [6]
Helios (votación)	ElGamal + compromisos	Recuento verificable con secreto del voto [2]
Scantegrity II	Compromisos por hash	Auditoría de urnas ópticas de extremo a extremo [16]
DKG / FROST	Pedersen VSS	Generación distribuida de claves umbral [21, 28]
Credenciales anónimas	Fujisaki–Okamoto	Pruebas de rango y posesión de atributos [13]
Blockchains redactables	Chameleon hash	Reescritura autorizada de bloques (RGPD) [4]
Subastas de sobre cerrado	Hash / Pedersen	Ofertas vinculantes reveladas simultáneamente
RANDAO (Ethereum)	Commit-reveal por hash	Contribución a la aleatoriedad del <i>beacon chain</i>
LaBRADOR	Reticular (Module-SIS)	Pruebas sucintas post-cuánticas [7]

8.2 Casos ilustrativos en detalle

Transacciones confidenciales: Mimblewimble y Monero

Cada monto v se representa como $C = g^v h^r$. Una transacción es válida si

$$\sum_{\text{salidas}} C_j - \sum_{\text{entradas}} C_i = h^{\Delta r},$$

es decir, si la diferencia es un compromiso a cero. El verificador comprueba una identidad de grupo sin conocer un solo monto. Se añade una **prueba de rango** (Bulletproof) por cada salida para impedir montos negativos que crearían dinero de la nada.

En Mimblewimble esto va más lejos: el «kernel» de la transacción es una firma bajo la clave

h^{Δ^r} , y como los compromisos son homomórficos, transacciones intermedias pueden *cancelarse y podarse* de la cadena. El resultado es una blockchain cuyo tamaño crece con el conjunto UTXO, no con el historial completo [26, 36].

EIP-4844: KZG en producción a escala

La actualización *proto-danksharding* de Ethereum introdujo transacciones que transportan *blobs* de ~ 128 KB. En lugar de almacenar el blob en el estado, el bloque guarda un compromiso KZG de 48 bytes al polinomio que lo interpola sobre $\mathbb{F}_r$ de BLS12-381. Cualquiera puede probar la disponibilidad de un fragmento con una apertura de 48 bytes.

La cadena de referencia estructurada se generó en la *KZG Ceremony* de 2023 con más de 140 000 participantes: basta que *uno solo* haya destruido su contribución para que τ sea desconocido. Es probablemente la ceremonia de configuración confiable más grande jamás realizada [19].

Compartición verificable de secretos y firmas umbral

El artículo original de Pedersen [35] no trata sobre dinero: su título es «compartición verificable de secretos no interactiva e incondicionalmente segura». El repartidor comprueba coeficientes de un polinomio f de grado $t - 1$ con compromisos $C_k = g^{a_k} h^{b_k}$; cada participante verifica su fragmento evaluando

$$g^{s_i} h^{t_i} \stackrel{?}{=} \prod_{k=0}^{t-1} C_k^{i^k}.$$

Este mecanismo es el núcleo de los protocolos DKG [21] y, en su forma moderna, de firmas umbral como FROST [28], usadas hoy en custodia institucional de claves y en validadores distribuidos.

Votación electrónica verificable

Helios [2] publica cada voto como un cifrado ElGamal homomórfico —que funciona como compromiso perfectamente vinculante—, permite al votante auditar el cifrado antes de emitirlo (*cast-or-audit*), y realiza el recuento multiplicando los cifrados. Scantegrity II [16] usa compromisos por hash a una tabla de códigos de confirmación, publicados antes de la elección: el votante verifica su código en línea sin que nadie más pueda inferir su voto.

9 Guía de selección

Criterios de decisión

1. **¿Se necesita operar con los valores ocultos?**
Sí $\Rightarrow$ Pedersen (o ElGamal si se requiere extractabilidad). No $\Rightarrow$ hash con nonce: más simple, más rápido, post-cuántico.
2. **¿La privacidad debe durar décadas?**
Sí $\Rightarrow$ ocultamiento perfecto o estadístico (Pedersen, Fujisaki–Okamoto).
3. **¿La vinculación debe resistir a un adversario cuántico?**
Sí $\Rightarrow$ hash, Merkle, FRI o esquemas reticulares. Nunca Pedersen ni KZG.
4. **¿Se puede realizar una ceremonia de configuración?**
No $\Rightarrow$ Bulletproofs, FRI, Dory, DARK. Sí $\Rightarrow$ KZG (pruebas mucho menores).
5. **¿Cuántos valores se comprometen?**
Uno: Pedersen. Un vector: Merkle (transparente) o Pedersen generalizado (homomórfico).
Un polinomio: KZG o FRI.
6. **¿El mensaje es un entero sin acotar?**
Sí $\Rightarrow$ compromisos en grupos de orden oculto (Damgård–Fujisaki).

Errores frecuentes en implementación

- Omitir el nonce r cuando el espacio de mensajes es pequeño.
- Generar $h = g^s$ con s conocido en Pedersen (destruye la vinculación).
- Reutilizar el mismo r para dos mensajes: en Pedersen, $\text{Com}(m_1; r) / \text{Com}(m_2; r) = g^{m_1 - m_2}$ revela la diferencia.
- Omitir la prueba de rango en transacciones confidenciales: la aritmética modular permite «montos negativos» que crean valor de la nada.
- Confundir vinculación del compromiso con vinculación del *protocolo*: un compromiso perfecto no impide un ataque de reproducción si no se liga al contexto.
- En Merkle, no distinguir nodos internos de hojas ($H(0\|\cdot)$ vs. $H(1\|\cdot)$), lo que habilita ataques de segunda preimagen.

Síntesis

Pedersen ocupa un lugar privilegiado porque logra la combinación más útil en la práctica: ocultamiento *perfecto*, vinculación con reducción *exacta* a DLog, compromiso de un solo elemento de grupo y homomorfía aditiva. Casi todas las construcciones posteriores lo generalizan (a vectores, a polinomios) o lo reemplazan por motivos post-cuánticos, pero conservan su forma algebraica.

Referencias

- [1] M. Abe, G. Fuchsbauer, J. Groth, K. Haralambiev, M. Ohkubo. *Structure-Preserving Signatures and Commitments to Group Elements*. CRYPTO 2010, LNCS 6223, pp. 209–236.
- [2] B. Adida. *Helios: Web-based Open-Audit Voting*. USENIX Security Symposium 2008, pp. 335–348.
- [3] M. Ajtai. *Generating Hard Instances of Lattice Problems*. STOC 1996, pp. 99–108.
- [4] G. Ateniese, B. Magri, D. Venturi, E. Andrade. *Redactable Blockchain — or — Rewriting History in Bitcoin and Friends*. IEEE EuroS&P 2017, pp. 111–126.
- [5] C. Baum, I. Damgård, V. Lyubashevsky, S. Oechsner, C. Peikert. *More Efficient Commitments from Structured Lattice Assumptions*. SCN 2018, LNCS 11035, pp. 368–385.
- [6] E. Ben-Sasson, I. Bentov, Y. Horesh, M. Riabzev. *Fast Reed–Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity*. ICALP 2018, LIPIcs 107, art. 14.
- [7] W. Beullens, G. Seiler. *LaBRADOR: Compact Proofs for R1CS from Module-SIS*. CRYPTO 2023, LNCS 14085, pp. 518–548.
- [8] M. Blum. *Coin Flipping by Telephone: A Protocol for Solving Impossible Problems*. CRYPTO 1981; reimpresso en ACM SIGACT News 15(1), 1983, pp. 23–27.
- [9] S. Bowe, J. Grigg, D. Hopwood. *Recursive Proof Composition without a Trusted Setup*. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/1021.
- [10] B. Bünz, J. Bootle, D. Boneh, A. Poelstra, P. Wuille, G. Maxwell. *Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More*. IEEE Symposium on Security and Privacy 2018, pp. 315–334.
- [11] B. Bünz, B. Fisch, A. Szeponiec. *Transparent SNARKs from DARK Compilers*. EUROCRYPT 2020, LNCS 12105, pp. 677–706.
- [12] V. Buterin. *Verkle Trees*. Nota técnica, 2021. <https://vitalik.eth.limo/general/2021/06/18/verkle.html>
- [13] J. Camenisch, A. Lysyanskaya. *A Signature Scheme with Efficient Protocols*. SCN 2002, LNCS 2576, pp. 268–289.
- [14] R. Canetti, M. Fischlin. *Universally Composable Commitments*. CRYPTO 2001, LNCS 2139, pp. 19–40.
- [15] D. Catalano, D. Fiore. *Vector Commitments and Their Applications*. PKC 2013, LNCS 7778, pp. 55–72.
- [16] D. Chaum, R. Carback, J. Clark, A. Essex, S. Popoveniuc, R. L. Rivest, P. Y. A. Ryan, E. Shen, A. T. Sherman. *Scanegrity II: End-to-End Verifiability for Optical Scan Election Systems*. EVT 2008.
- [17] I. Damgård, E. Fujisaki. *A Statistically-Hiding Integer Commitment Scheme Based on Groups with Hidden Order*. ASIACRYPT 2002, LNCS 2501, pp. 125–142.
- [18] I. Damgård, J. B. Nielsen. *Perfect Hiding and Perfect Binding Universally Composable Commitment Schemes with Constant Expansion Factor*. CRYPTO 2002, LNCS 2442, pp. 581–596.
- [19] V. Buterin, D. Feist, D. Loerakker, G. Kadianakis, M. Garnett, M. Taiwo, A. Dietrichs. *EIP-4844: Shard Blob Transactions*. Ethereum Improvement Proposals, 2022. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844>
- [20] E. Fujisaki, T. Okamoto. *Statistical Zero Knowledge Protocols to Prove Modular Polynomial Relations*. CRYPTO 1997, LNCS 1294, pp. 16–30.
- [21] R. Gennaro, S. Jarecki, H. Krawczyk, T. Rabin. *Secure Distributed Key Generation for Discrete-Log Based Cryptosystems*. Journal of Cryptology 20(1), 2007, pp. 51–83.
- [22] O. Goldreich, L. A. Levin. *A Hard-Core Predicate for All One-Way Functions*. STOC 1989, pp. 25–32.

-
- [23] A. Golovnev, J. Lee, S. Setty, J. Thaler, R. S. Wahby. *Brakedown: Linear-Time and Field-Agnostic SNARKs for R1CS*. CRYPTO 2023, LNCS 14082, pp. 193–226.
 - [24] J. Groth, A. Sahai. *Efficient Non-interactive Proof Systems for Bilinear Groups*. EUROCRYPT 2008, LNCS 4965, pp. 415–432.
 - [25] S. Halevi, S. Micali. *Practical and Provably-Secure Commitment Schemes from Collision-Free Hashing*. CRYPTO 1996, LNCS 1109, pp. 201–215.
 - [26] T. E. Jedusor. *Mimblewimble*. Documento anónimo, julio 2016.
 - [27] A. Kate, G. M. Zaverucha, I. Goldberg. *Constant-Size Commitments to Polynomials and Their Applications*. ASIACRYPT 2010, LNCS 6477, pp. 177–194.
 - [28] C. Komlo, I. Goldberg. *FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures*. SAC 2020, LNCS 12804, pp. 34–65.
 - [29] H. Krawczyk, T. Rabin. *Chameleon Hashing and Signatures*. NDSS 2000.
 - [30] J. Kuszmaul. *Verkle Trees*. MIT PRIMES, 2019.
 - [31] R. C. Merkle. *A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function*. CRYPTO 1987, LNCS 293, pp. 369–378.
 - [32] S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
 - [33] M. Naor. *Bit Commitment Using Pseudorandomness*. Journal of Cryptology 4(2), 1991, pp. 151–158.
 - [34] S. Noether, A. Mackenzie, Monero Research Lab. *Ring Confidential Transactions*. Ledger 1, 2016, pp. 1–18. (ePrint 2015/1098.)
 - [35] T. P. Pedersen. *Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing*. CRYPTO 1991, LNCS 576, pp. 129–140.
 - [36] A. Poelstra. *Mimblewimble*. Nota técnica, octubre 2016.
 - [37] B. Laurie, A. Langley, E. Kasper. *Certificate Transparency*. RFC 6962, IETF, 2013.
 - [38] D. Hopwood, S. Bowe, T. Hornby, N. Wilcox. *Zcash Protocol Specification*. Electric Coin Company, versión vigente.